

中华人民共和国国家知识库管理委员会文件

国知发〔2026〕88号

关于进一步做好知识库系统建设与安全审计工作的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市知识产权局、信息化建设管理部门，各有关直属单位：

近年来，随着人工智能技术的飞速发展与大语言模型（LLM）的广泛应用，基于检索增强生成（RAG）技术的企业级知识库系统已成为各级政府机关和企事业单位提升办公效率、实现数字化转型的重要基础设施。然而，在知识库系统的实际建设与运行过程中，数据安全、泄露防护、解析完整性与内容审计等安全合规性问题学日深。部分单位在建设知识库时，存在对扫描件PDF、图文混合文件解析不完整、不准确的问题，甚至出现“只解析了部分页面但系统仍然判定为成功入库”的严重假成功现象，导致了知识检索的严重召回遗漏以及大语言模型的幻觉输出，严重危害了公文处理的严肃性与准确性。

为深入贯彻落实国家关于加强信息化建设与网络安全审计的决策部署，规范智能化知识库系统的建设标准，全面提升文档入库的完整性、可观测性与可审计水平，现就进一步做好知识库系统建设与安全审计工作的有关事项通知如下：

一、总体要求与核心目标

各单位必须运用第一性原理，从保障政务数据安全与严肃性出发，对现有知识库系统进行全面摸排与整改。知识库建设应当遵循“简洁至上、安全合规、完整覆盖、页级审计”的基本原则，严禁过度工程化与冗余的防御性设计。我们的核心目标是实现PDF扫描件及各类文档入库的“页级可观测、可恢复、可审计”生产级流程，确保文档解析无遗漏，安全审计有据可查，检索召回率达到百分之百。各级信息化主管部门应将数据安全保护机制融入日常审计范围中。

二、 强化技术规范与页级可观测性建设

（一）落实页级自适应解析机制。针对企业与政府日常办公中大量存在的PDF扫描件、混合型PDF等复杂文档格式，各单位知识库系统必须从“整文档最佳努力解析”升级为“页级自适应流式提取”。在文档预处理阶段，系统需引入单页物理特征分析器，对每一页的字符密度、图片面积占比、电子水印等特征进行流式扫描与智能判定。对于富文本页面，应采用高精度字符坐标重建策略，还原真实行结构与表格语义；对于纯扫描件页面或图文混合页面，应结合版面分析与光学字符识别（OCR）双通道机制进行文字捕获，坚决杜绝因轻量电子水印干扰导致后续扫描页面被整体漏扫的物理缺陷。

（二）激活生产级质量门控（Quality Gate）。知识库系统在文档解析完成后，必须自动输出包含源文件名、总页数、解析成功页数、解析失败页数及单页解析耗时、字数等明细的“页级解析质量报告”。系统必须设定严格的覆盖率门控标准。对于覆盖率低于门控下限的文档，系统必须予以强力拦截并抛出异常，标记为解析失败（PARSE_FAILED），阻止其进入向量化和检索库；对于部分页面解析失败但满足基本入库条件的，应当标记为“部分入库（INDEXED_PARTIAL）”，并在前台管理界面及审计日志中给予明显的风险提示，防止出现假成功现象危害生产环境。各层级网关在接到状态上报后应自动同步更新至可视化监控面板。

三、完善带页码 Chunk 溯源与高亮机制

（三）实现无损页码边界锚定。为了在知识检索与大模型问答过程中实现精准的“原文段落定位与高亮对照”，系统在合成提取到的文档全文时，必须在各页交界处定点注入无损物理页码锚点。该锚点应当对下游分块器（Chunker）具有零侵入性，且不干扰检索的相关性计算。分块切片完成后，系统应当通过双向扫描技术，反推出每一个 Chunk 所对应的原始物理页码范围，并将该页码范围作为关键元数据字段（page_start 与 page_end）写入向量数据库中。

（四）优化检索回溯元数据结构。在向量数据库与全文搜索引擎（如Elasticsearch）的索引设计中，必须规范写入元数据结构。元数据应当包含解析状态、解析覆盖率、起始页码与结束页码。在向最终大模型展示参考上下文前，系统应利用正则处理机制干净地擦除正文中的页码锚点标记，确保模型生成答案的纯净性与可读性。此项机制应作为高精度知识检索系统的标配，确保任何一条检索结果均可物理回溯至源文档的具体页码，极大提升检索结果的审计效率与可信度。各系统模块需定期核对页码映射表，确保不因异步并发抽取产生物理页码错位。

四、落实 OCR 中间产物安全治理与降噪规范

（五）建立中间产物短期归档与物理隔离机制。由于知识库系统处理的政务文档与公文往往包含敏感信息，在执行 OCR 版面分析与图像识别时所产生的中间产物（如单页 WebP 渲染图、版面结构 JSON 元素等），必须实施高强度的安全治理。系统应当限制中间产物的保存期限，生产环境默认不保存页面图像，仅保留结构化文本与坐标 JSON，并建立定期自动物理清理任务，防止中间产物无边界落盘导致的泄密隐患。所有排障调试目录应当实施物理隔离与权限锁死，确保符合国家数据安全合规要求。

（六）强化电子水印与物理噪声的智能清洗。针对日常公文中极为普遍的“仅供内部公开”、“CONFIDENTIAL”、“DRAFT”等电子水印，以及边缘批注、骑缝章、首页红头等噪声，解析系统必须在进入分片器前实施物理级降噪清洗。系统应当利用字符分布统计特征与边界安全区防护策略，在 OCR 解析的第一时间对边缘干扰区进行物理湮灭，防止背景水印文字被误当作正文切入 Chunk，干扰检索召回率和生成效果。对于表格提取，系统必须具备“伪表格降维”功能，若识别到的表格仅包含单行或单列，应当直接平铺为纯文本，防止表格符号破坏 Chunk 状态机，切实增强大模型的语义解析精确度。

五、健全安全审计日志与软重试灾备机制

（七）落实内部审计双通道机制。各单位在知识库系统运行过程中，必须建立全生命周期的操作审计日志。每一次文档的导入、解析、注册与回调，不仅要在 Java 业务网关侧记录任务日志，还要在 AI 推理 worker 侧通过 PostgreSQL 操作日志表（sys_operation_log）进行联动审计，记录详细的计算耗时、资源消耗与错误 Trace 信息。管理员应当能够通过统一的日志管理界面，快速筛选出执行异常的异常文档，对系统崩溃与死锁行为进行快速定位与排查。

（八）建设无损软重试与死信重试机制。当遇到特定格式损坏或解析超时的卡死任务时，系统严禁直接丢弃任务或静默挂起。系统应当引入完善的重试机制，在单页解析失败或主 worker 中断时，支持自动重新排队与断点续跑。在达到最大重试次数后，任务应当被移入死信队列（DLQ），并向 Java 侧上报 ERROR 状态，以触发管理员的人工介入。同时，管理后台应当向管理员提供“一键无损软重试”与“硬替换覆盖”的控制流，允许管理员在修复文件或调整策略后快速唤起二次调度，全面提升系统的容灾与自愈能力，从而构建更加可靠、坚固的后台调度体系。

六、 组织保障与监督检查

各单位要高度重视知识库系统的建设质量与安全合规工作，加强组织领导，明确责任分工。各级信息化主管部门要建立常态化的监督检查机制，定期对各单位部署的智能知识库系统进行安全合规抽测，重点检查页级解析完整性、敏感数据落盘安全性、检索高亮溯源的准确性等核心指标。对抽测中发现的“假成功”、“大面积漏扫”及数据泄露隐患，要下发整改通知书，限期完成物理级架构整改。各单位在系统建设与重构过程中，要严格执行代码规范，注释详尽，崇尚简洁，坚决杜绝形式主义的过度工程化。

本通知自发布之日起施行。各单位落实自适应解析重构与安全审计系统建设的进展情况，请于二〇二六年六月底前报国家知识库管理委员会安全信息化建设局。

特此通知。

中华人民共和国国家知识库管理委员会

二〇二六年五月十八日

